

P28

El prompting de cadena de pensamiento provoca razonamiento en modelos de lenguaje grandes

Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models

Jason Wei, Xuezhi Wang, Dale Schuurmans, Maarten Bosma, Brian Ichter, Fei Xia, Ed Chi, Quoc Le, Denny Zhou ·
2022 · arXiv:2201.11903 · NeurIPS 2022

Ficha pedagógica del Artificial Intelligence Evolution Program. No es el paper original: es una guía de lectura en español que enlaza a la fuente primaria. Consultado 2026-08-16.

P28 — Chain-of-Thought

Ruta de agentes · Descomponer en pasos intermedios desbloquea tareas que el mismo modelo fallaba respondiendo de una sola vez.

Nivel: L2 · **Motor:** cot · **Notebook:** P28_chain_of_thought.ipynb · **Anexo:** probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models
Autoría	Jason Wei, Xuezhi Wang, Dale Schuurmans, Maarten Bosma, Brian Ichter, Fei Xia, Ed Chi, Quoc Le, Denny Zhou
Año	2022
Venue	arXiv:2201.11903 · NeurIPS 2022
Fuente primaria	arXiv:2201.11903
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

GPT-3 resolvía tareas sorprendentes con pocos ejemplos y fallaba en otras aparentemente más fáciles: aritmética de varios pasos, problemas de lógica, razonamiento de sentido común encadenado. Escalar el modelo mejoraba muchas cosas pero **no** estas: las curvas se quedaban planas.

La interpretación dominante era que esas capacidades simplemente no estaban. La hipótesis alternativa —que resultó ser la correcta— es que sí estaban, pero se le pedía el resultado sin dejarle espacio para llegar a él.

3. Propuesta

Cambiar los ejemplos del prompt: en vez de pares (pregunta, respuesta), usar tríos (pregunta, razonamiento paso a paso, respuesta).

Nada más. Sin ajuste fino, sin datos nuevos, sin cambiar el modelo. Ocho ejemplos escritos a mano bastan, y el efecto aparece solo en modelos suficientemente grandes: en los pequeños, las cadenas que generan son incoherentes y empeoran el resultado.

4. Intuición sin fórmulas

Pedir una multiplicación de tres cifras «de cabeza» falla; pedirla por pasos, no. No es que sepas más: es que te han dado sitio donde hacer la cuenta.

Dónde deja de funcionar la analogía: una persona sabe si su cuenta intermedia está bien. El modelo genera pasos que **parecen** cálculo y a veces no lo son, y aun así puede acertar.

5. Matemática mínima

No hay ecuación nueva. Lo que hay es aritmética de probabilidades, y explica el fenómeno entero:

$P(\text{acertar directo}) \approx \text{dificultad del problema completo}$
 $P(\text{acertar cadena}) \approx (\text{fiabilidad por paso})^n$

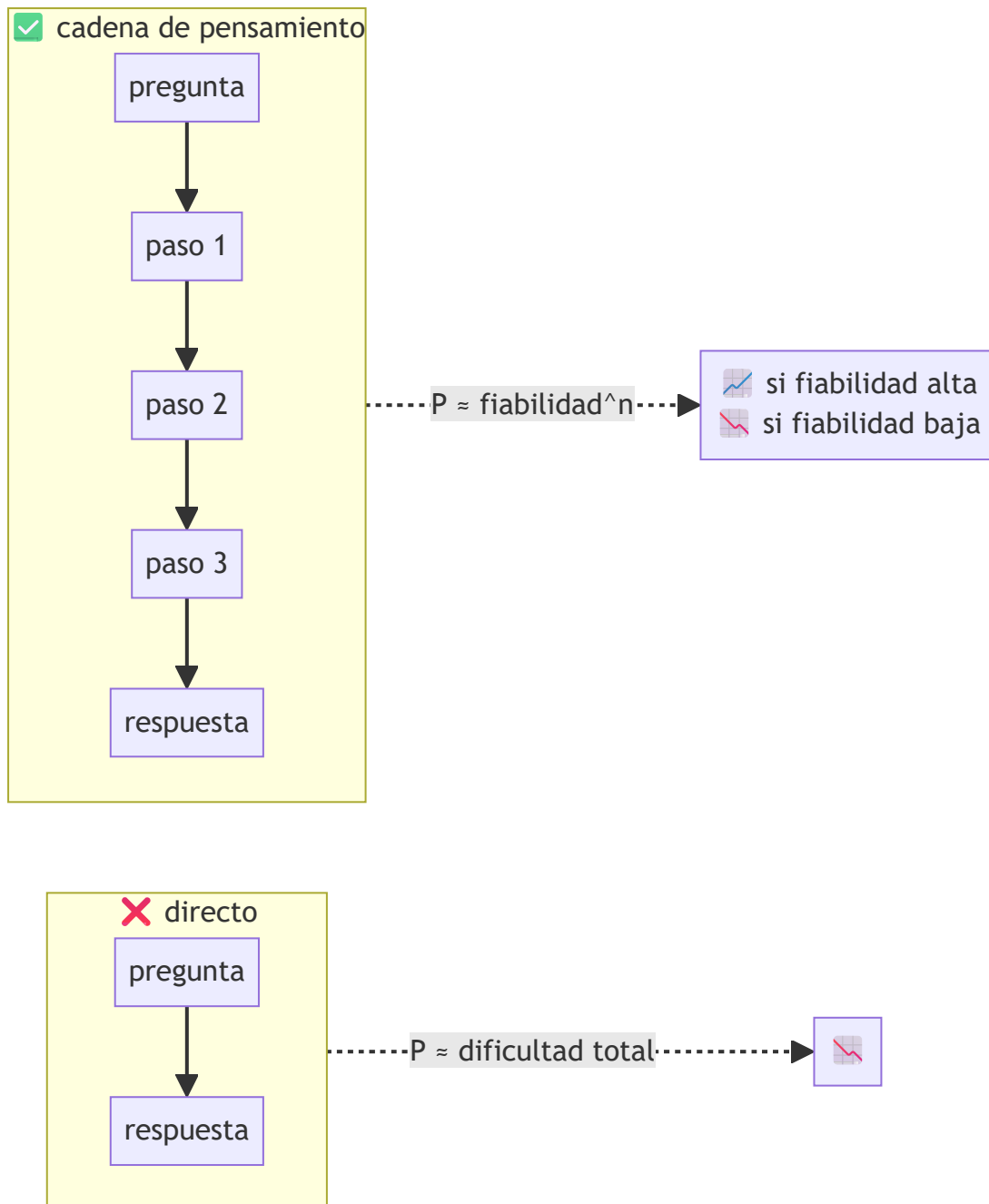
Descomponer gana **si y solo si** cada paso es mucho más fiable que el problema entero. De ahí salen las tres consecuencias observables:

- si la fiabilidad por paso es baja, descomponer **empeora** (se multiplican errores);
- por encima de un umbral, mejora;
- como la fiabilidad por paso crece con la escala del modelo, el efecto **emerge**: un producto de números cruza un umbral.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §2 · Entropía	la fiabilidad por paso y cómo se compone: por qué encadenar pasos degrada

6. Arquitectura o flujo



7. Qué observar en el paper original

- Las **curvas de escala**: el efecto no existe en modelos pequeños y aparece de golpe. Esa forma es el argumento de la «emergencia».
- Los **ejemplos concretos** de cadenas, incluidos los erróneos. Los apéndices con fallos son lo más instructivo.
- El **análisis de ablación**: qué pasa si las cadenas son correctas pero irrelevantes, o si solo se añade la ecuación sin el razonamiento. Sirve para descartar explicaciones alternativas.
- Que se evalúa en **tres familias** de razonamiento —aritmético, de sentido común y simbólico—, no solo en matemáticas.

8. Evidencia y resultados

Mejoras sustanciales en benchmarks de razonamiento aritmético, de sentido común y simbólico, con modelos de varios tamaños para trazar las curvas de escala.

El resultado más citado: un modelo de 540 000 millones de parámetros con **ocho ejemplos** en el prompt alcanza el estado del arte en un benchmark de problemas matemáticos, superando a modelos ajustados específicamente para la tarea.

Las cifras por benchmark y por tamaño están en las tablas del artículo. Verificarlas allí.

La miniatura de este eje modela la aritmética del fenómeno: localiza el umbral de fiabilidad por paso por debajo del cual descomponer empeora, y muestra que la cadena se degrada con la longitud aun cuando siga ganando.

9. Impacto

- Convirtió el diseño del prompt en una variable de primer orden: la misma pregunta con otro formato da otro resultado.
- Es el punto de partida de casi todo el trabajo posterior sobre razonamiento: autoconsistencia, ReAct, Tree of Thoughts y el cómputo en inferencia de P22.
- Popularizó —para bien y para mal— la palabra «emergencia» en el vocabulario del campo.

10. Limitaciones

1. **Solo funciona a escala suficiente:** en modelos pequeños empeora.
2. **La cadena puede ser inválida y la respuesta correcta,** y al revés. No es una demostración.
3. **Cuesta tokens:** más latencia y más dinero por respuesta.
4. **Los ejemplos hay que escribirlos** y la calidad del resultado depende de ellos.
5. **Se degrada con la longitud:** cadenas muy largas multiplican la probabilidad de fallo.
6. **La palabra «emergencia» es discutida:** trabajo posterior señaló que parte del efecto puede ser un artefacto de métricas discontinuas (acierta/falla) sobre una mejora continua.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«La cadena explica cómo razonó el modelo»	Es texto generado, optimizado para que la respuesta final sea correcta. Puede racionalizar en vez de describir.
«Siempre conviene pedir razonamiento»	En tareas de un paso añade coste sin mejorar, y en modelos pequeños empeora.
«Es una capacidad emergente inexplicable»	Se explica con aritmética elemental: un producto de fiabilidades cruzando un umbral.
«CoT enseña a razonar al modelo»	No cambia ningún peso. Cambia el formato del contexto.
«Si la cadena es correcta, la respuesta lo es»	No se sigue. El propio paper documenta ambos tipos de disociación.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P10 GPT-3 (2020)** — el aprendizaje en contexto que hace posible el método.
- **P25 T5 (2019)** — la idea de describir la tarea en el propio texto.
- Trabajo previo sobre **explicaciones intermedias** en resolución de problemas matemáticos.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Wang et al. (2022), autoconsistencia** — muestrear varias cadenas y votar la respuesta. [arXiv:2203.11171](#)
- **P13 ReAct (2022)** — intercalar acciones reales entre pensamientos.
- **P29 Tree of Thoughts (2023)** — explorar varias ramas.
- **P22 DeepSeek-R1 (2025)** — hacer que el razonamiento emerja por refuerzo en vez de por ejemplos.

14. Notebook asociado

P28_chain_of_thought.ipynb

Qué implementa: el modelo probabilístico de por qué descomponer gana o pierde, el umbral de fiabilidad por paso, la degradación con la longitud y la emergencia con la escala.

Qué NO implementa: ningún modelo de lenguaje ni ninguna cadena generada. Las fiabilidades son didácticas: se modela el argumento, no se reproduce el experimento.

```
ai-evolution paper-lab P28 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe las dos probabilidades y di cuándo gana la cadena.
Explicar	Explica por qué el efecto no aparece en modelos pequeños.
Aplicar	Ejecuta el notebook y localiza el umbral de fiabilidad por paso.
Analizar	Calcula cuántos pasos aguanta una cadena con fiabilidad 0,95 antes de bajar del 50 %.
Evaluar	¿Es «capacidad emergente» una buena descripción? Argumenta a favor y en contra.
Crear	Diseña una tarea donde CoT empeore el resultado y explica por qué.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué cambia exactamente en el modelo al usar CoT?
2. ¿De qué depende que descomponer compense?
3. ¿Por qué el efecto emerge con la escala?
4. ¿Puede una cadena inválida llevar a la respuesta correcta? ¿Y al revés?
5. ¿Qué cuesta CoT en producción?
6. ¿Por qué la palabra «emergencia» es discutida?
7. ¿Qué límite de CoT ataca directamente Tree of Thoughts?

17. Respuestas esperadas

1. Nada en el modelo: solo el formato de los ejemplos del prompt. Cero pesos actualizados.
2. De que la fiabilidad de cada paso sea suficientemente alta comparada con la dificultad del problema completo. Es una comparación entre q^n y la dificultad global.
3. Porque la fiabilidad por paso crece con el tamaño del modelo, y el producto q^n cruza el umbral de golpe al superarse cierta calidad.
4. Sí en ambos casos, y el paper lo documenta. Por eso la cadena no es una demostración.
5. Tokens: más latencia y más coste por respuesta, en cada llamada.
6. Porque parte del salto aparente puede deberse a medir con una métrica de todo o nada sobre una mejora subyacente continua.
7. Que la cadena es lineal e irreversible: un paso malo condena el resto sin posibilidad de retroceder.

18. Fuentes primarias

- Wei, J. et al. (2022). *Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models*. **NeurIPS 2022**. arXiv:2201.11903 · consultado 2026-08-16.
- Wang, X. et al. (2022). *Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning*. arXiv:2203.11171 · consultado 2026-08-16.



Evaluación — P28 · El prompting de cadena de pensamiento provoca razonamiento en modelos de lenguaje grandes

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models* (2022, arXiv:2201.11903 · NeurIPS 2022) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P28_chain_of_thought.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).